

figbox マニュアル

@monaqa

1. figbox とは

figbox は SAT_YSF_I で図を整列配置するためのパッケージです。

2. figbox パッケージの概要

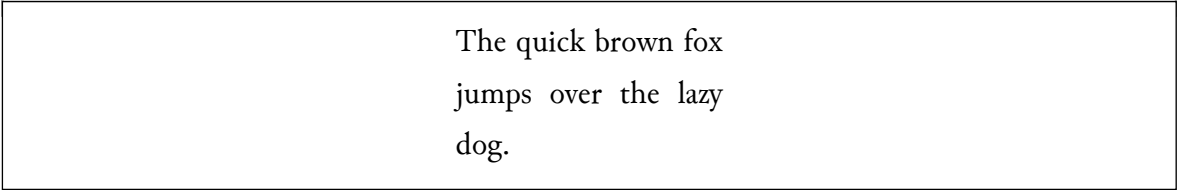
figbox パッケージを用いるには冒頭に以下のように記述します。

```
@require: figbox/figbox
open FigBox
```

以後、すべての例で figbox パッケージが上の通りインポートされていることを前提とします。

では、早速 figbox パッケージを用いて図を配置してみましょう。以下の例は、有名なパングラムである “The quick brown...” を横幅 100pt で行分割して得られるテキストボックスを、紙面に中央揃えで表示したものです。

```
+fig-center(
  textbox-with-width 100pt
  {The quick brown fox jumps over the lazy dog.}
);
```



The quick brown fox
jumps over the lazy
dog.

上のコードのうち、figbox パッケージが提供しているものは2つあります。1つは +fig-center コマンドであり、これは引数として与えられた「図」を紙面に中央揃えで配置します。もう1つは textbox-with-width 関数であり、これは 指定した長さを横幅に、指定したテキストを内容に持つよう行分割された段落を「図」として生成します。

上の説明で「図」と表現しましたが、その実体は `figbox` という型です。すなわち、`+fig-center` は `figbox` 型の値を引数に取るコマンド、`textbox-with-width` は `length -> inline-text -> figbox` 型の関数ということになります。

`figbox` パッケージでは、主に以下の2種類のコマンド又は関数を提供します。

- `figbox` 型の値を、インラインテキストやブロックテキストとして埋め込むためのコマンド（例： `+fig-center`）
- `figbox` 型の値を生成・変換する関数（例： `textbox-with-width`）

`figbox` パッケージでは、これらのインターフェースによって「複雑な図を文書内の自由な位置に配置する」ことを実現しています。次の章で具体例を見てみましょう。

3. Gallery

3.1. `figbox` を生成する関数

「図」として思い浮かぶ代表的なものは画像でしょう。本パッケージにおいて、画像は2種類の関数 `include-image` 及び `include-image-with-height` を用いて読み込むことができます。 `include-image` では画像の横幅、 `include-image-with-height` では縦幅を用いて画像のサイズを決定します。

```
+fig-center(include-image 100pt `fig/example1.jpg`);  
+fig-center(include-image-with-height 100pt `fig/example1.jpg`);
```



上の例では JPEG 形式の図を読み込みましたが、同じ関数を用いて PDF 形式の図を指定することもできます。PDF の場合はデフォルトで1ページ目の図を読み込むものの、オプション引数にページ番号を与えることで1ページ目以外の図を読み込むことも可能です。

```
+fig-center(include-image 150pt `fig/example.pdf`);  
% 4ページ目を読み込む  
+fig-center(include-image ?:4 150pt `fig/example.pdf`);
```



これらの関数は、画像の形式が JPEG と PDF のどちらであるかをファイルの拡張子から判断しています^{*1}。JPEG と PDF で異なる関数を使い分ける必要はありません。

本来、挿入する画像は縦または横の大きさを指定することによって画像のサイズが決まるものです。しかし、挿入時に縦と横両方のサイズを指定することもできます。この場合、画像はその縦横比に合うよう縦または横に拡大・縮小します。

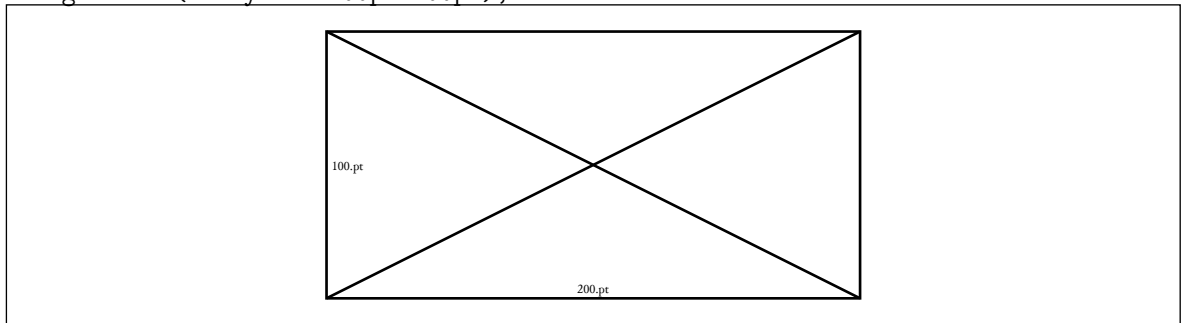
```
+fig-center(include-image-with-size 100pt 100pt `fig/example.pdf`);
```



縦横の長さを指定して、ダミーの図を配置することもできます。図の大きさが判明してさえいれば、まだ図そのものが無くては図を除いたレイアウトが再現できて便利です。

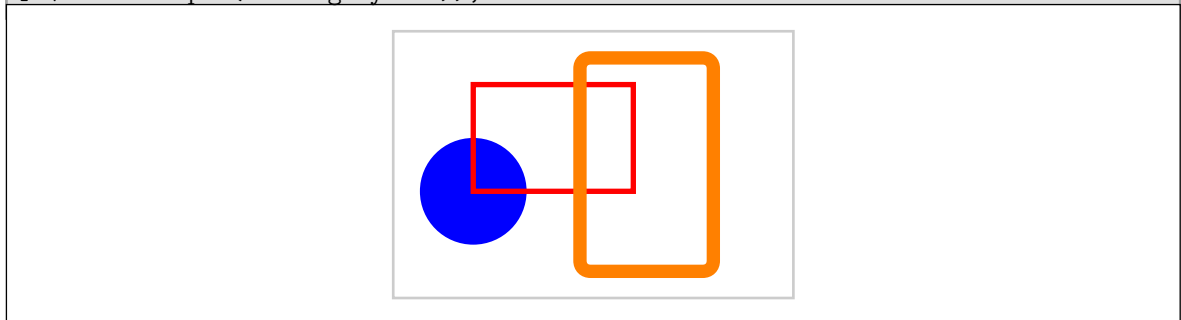
1 v0.0.6 時点で SATySF_I が画像の読み込みをサポートしているフォーマットは JPEG と PDF の2種類です。

```
+fig-center(dummy-box 200pt 100pt);
```



単純なグラフィックスを元に `figbox` を作成したい場合は `from-graphics` 関数を用いるのが良いでしょう。

```
+fig-center(from-graphics (150pt, 100pt) [  
  Gr.circle (30pt, 40pt) 20pt |> fill Color.blue;  
  Gr.rectangle (30pt, 40pt) (90pt, 80pt) |> stroke 2pt Color.red;  
  Gr.rectangle-round 4pt (70pt, 90pt) (120pt, 10pt) |> stroke 5pt Color.orange;  
] |> frame 1pt (Color.gray 0.8));
```



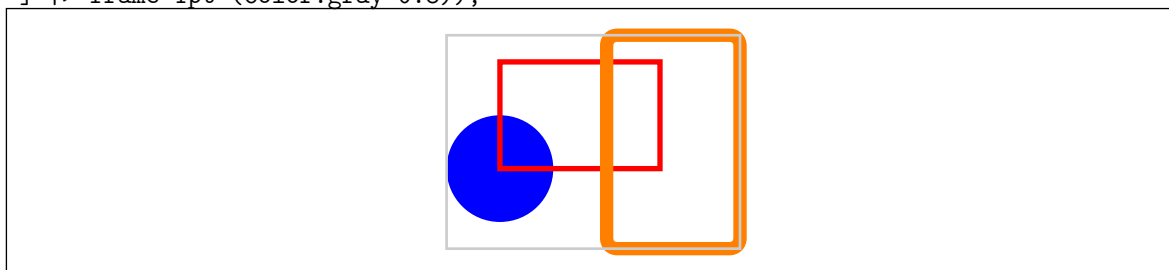
`from-graphics` は2つの必須引数を持ち、1番目の引数には作成したい `figbox` の横幅及び高さを与え、2番目の引数には描きたいグラフィックス本体をリストで連ねます。なお、`figbox` そのものの大きさをわかりやすく可視化するため、ここでは `frame` 関数を用いて `figbox` の境界に灰色の線を引いています。`frame` 関数については後述します。

グラフィックスは一般にバウンディングボックスと呼ばれる情報を持っており、その情報を用いて `figbox` の大きさをよしなに求めさせることも可能です。`from-bbox-graphics` を使えば、`figbox` の大きさを手動で指定することなく `figbox` を作成できます。

```
+fig-center(from-bbox-graphics [  
  Gr.circle (30pt, 40pt) 20pt |> fill Color.blue;  
  Gr.rectangle (30pt, 40pt) (90pt, 80pt) |> stroke 2pt Color.red;
```



```
Gr.rectangle-round 4pt (70pt, 90pt) (120pt, 10pt) |> stroke 5pt Color.orange;
] |> frame 1pt (Color.gray 0.8));
```



先ほどとは異なり、figbox の境界が狭まって余白が無くなったことが分かります。これは描かれたグラフィックスをすっぽりと覆うことのできる最小の長方形を計算したからです。これを避けるためには先程のようにグラフィックスの座標と大きさを直接指定するか、もしくは後述する `margin` 関数などで手動で任意の大きさのマージンを `figbox` に追加する必要があります。

さて、最初の例で示したとおり、テキストや数式をはじめとしたインラインテキストやブロックテキストも `figbox` 型に変換することができます。

```
+fig-center(textbox {The quick brown fox jumps over the lazy dog.});
+fig-center(textbox {$x = \frac{-b\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}});
+fig-center(textbox-with-width 100pt
  {The quick brown fox jumps over the lazy dog.});
+fig-center(textblock 150pt '<
  +p{The quick brown fox jumps over the lazy dog.}
  +p{The quick brown fox jumps over the lazy dog.}
  >);
```

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

The quick brown fox
jumps over the lazy
dog.

The quick brown fox jumps
over the lazy dog.

The quick brown fox jumps
over the lazy dog.

以下は [easytable パッケージ](#) を用いて組んだ表を中央揃えにする例です。

```
+fig-center(textbox {\easytable[l; c; r;]{  
  | header1 | header2 | header3  
  | align left | align center | align right  
  | a | b | c  
  | }));
```

header1	header2	header3
align left	align center	align right
a	b	c

オプション引数にテキスト処理文脈の変換関数（`context -> context` 型）を入れることで書式を変更することもできます。

```
+fig-center(  
  textbox ?:(set-font-size 9pt) {The quick brown fox jumps over the lazy dog.}  
);  
  ?:(fun ctx -> ctx |> set-font-size 14pt |> set-text-color Color.blue)  
    200pt {The quick brown fox jumps over the lazy dog.}  
);
```

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the
lazy dog.

インラインボックス列を `figbox` に変換したいときは `inlinebox` 関数または `rawbox` 関数を用います。 `inlinebox` 関数は `inline-boxes -> figbox` という型を持ち、 `rawbox` 関数は `(context -> inline-boxes) -> figbox` という型を持っています。これらはエンドユーザがマークアップの場で直接用いるというよりも、主にパッケージ開発者が `figbox` の API を呼び出す際に用

いることを想定しています。

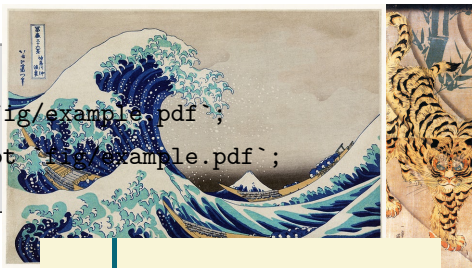
3.2. figbox を変換・結合する関数

ここまでの例では、figbox パッケージをわざわざ用いる有難みがさほど感じられなかったかもしれません。このパッケージの強みは、上で述べた関数を使って得られた「図」をいくつも組み合わせ、より複雑な図を簡単に作成できる点にあります。

figbox パッケージでは、複数の図を縦や横に結合することができます。

```
+fig-center(hconcat [  
  include-image-with-height 100pt `fig/example1.jpg`;  
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;  
]);
```

```
+fig-center(vconcat [  
  include-image 150pt `fig/example.pdf`;  
  include-image ? :4 150pt `fig/example.pdf`;  
]);
```



hconcat や vconcat の返り値もまた figbox 型であるということに注意してください。つまり、これらは自由にネストさせることができます。

```
+fig-center(  
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;  
  include-image-with-height 100pt `fig/example1.jpg`;  
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;  
  );  
hconcat [  
  include-image 100pt `fig/example.pdf`;  
  include-image ? :4 100pt `fig/example.pdf`;
```

```
];
```

`hconcat` や `vconcat` 関数は単に図をのり合わせるだけであり、間に余白を入れてくれません。余白を入れるときは間に `gap` という関数により作成される特殊な `figbox` を指定します。これは `hconcat` 関数の中では横に隙間をあけるはたらきを、`vconcat` 関数の中では縦に隙間をあけるはたらきをします。

```
+fig-center(  
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;  
  gap 5pt;  
  include-image-with-height 100pt `fig/example1.jpg`;  
  gap 20pt;  
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;  
];  
  
include-image 100pt `fig/example.pdf`;  
gap 30pt;  
include-image ? :4 100pt `fig/example.pdf`;  
];
```

gap 関数の代わりに、sep 関数を用いて、図間に隙間を空けるだけでなく、さらに分割線を引くことができます。線幅、線の色などを変えたい場合はオプション引数で指定します。以下は base/color-ext パッケージを用いて色を指定した例です。

```
+fig-center(
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;
  sep 5pt;
  include-image-with-height 100pt `fig/example1.jpg`;
  sep 20pt;
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;
];
include-image 100pt `fig/example.pdf`;
sep ?:(stroke-line 2pt (Color.of-css `lightgreen`)) 30pt;
include-image ? :4 100pt `fig/example.pdf`;
];
```

hconcat や vconcat を使用する際、オプション引数で align-left, align-center, align-right, align-top, align-bottom のいずれかを指定すると、図を並べるときの揃え方を変えることができます。

```
+fig-center(
  let img1 = include-image 100pt `fig/example.pdf` in
  let img2 = include-image ? :4 60pt `fig/example.pdf` in
  let separator = sep 0.5pt in
  vconcat [
    separator;
    hconcat ? :align-top [img1; gap 20pt; img2; gap 20pt; img1];
    separator; gap 10pt; separator;
    hconcat ? :align-center [img1; gap 20pt; img2; gap 20pt; img1];
```

```
separator; gap 10pt; separator;
hconcat ?::align-bottom [img1; gap 20pt; img2; gap 20pt; img1];
separator;
```

図はフレームで囲むことができます。frame 関数は length > color > figbox -> figbox 型を持ち、与えられた線幅・線色で、与えられた figbox を囲みます。

```
+fig-center(
  frame 1pt Color.black (include-image 100pt `fig/example1.jpg`)
);
```

少し窮屈ですね。もう少し外側に枠を付けるべきかもしれません。そんなときには図にマージンをつけるのが良いでしょう。vmargin, hmargin、hvmargin はいずれも1つの length 型の値を引数にとり、それぞれ上下、左右、上下左右にマージンをつけることができます。

```
+fig-center(
  frame 1pt Color.black (hvmargin 5pt (include-image 100pt `fig/example1.jpg`))
);
```

なお、SATySF_i 標準で用意されているパイプライン演算子 |> を用いると以下のように書くこともできます。

```
+fig-center(
  include-image 100pt `fig/example1.jpg`
  |> hvmargin 5pt
  |> frame 1pt Color.black
);
```

このようにすればカッコのネストを軽減できるだけでなく、と、直感的な順番で処理を

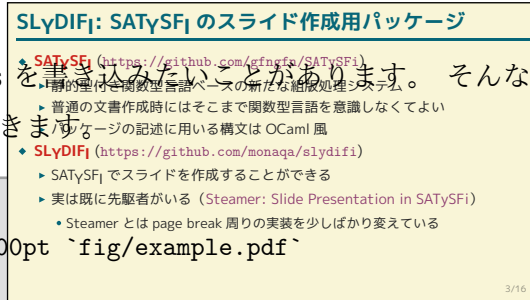
記述することができます。

テキストボックスも「図」の一部でしたから、 画像にキャプションを付けることだって、それにフレームを付けることだって簡単にできますね。

```
+fig-center(  
  vconcat ?::align-center [  
    include-image 200pt `fig/example.pdf` |> frame 0.5pt Color.black;  
    gap 10pt;  
    textbox {図1: `slydif` パッケージで組んだスライドの例};  
  ]  
  |> hvmargin 10pt |> frame 1.5pt (Color.gray 0.8)  
);
```

figbox に直接 graphics を書き込みたいことがあります。そんなときには graffiti 関数を用いて落書きすることができます。

```
+fig-center(  
  include-image ?::3 300pt `fig/example.pdf`  
  |> graffiti [  
    % 画像のフッター部分を赤四角で囲む  
    Gr.rectangle (278pt, 4pt) (293pt, 12pt) |> stroke 1pt Color.red  
  ]  
);
```



SLyDIF: SATySF のスライド作成用パッケージ

- ◆ **SATySF** (<https://github.com/gfngfn/SATySF>)
 - ▶ 静的型付き関数型言語ベースの新たな組版処理システム
 - ▶ 普通の文書作成時にはそこまで関数型言語を意識しなくてよい
 - ▶ パッケージの記述に用いる構文は OCaml 風
- ◆ **SLyDIF** (<https://github.com/monaqa/slydif>)
 - ▶ SATySF でスライドを作成することができる
 - ▶ 実は既に先駆者がいる (*Steamer: Slide Presentation in SATySF*)
 - Steamer とは page break 周りの実装を少しばかり変えている

3/16

現在のテキスト処理文脈を使うことのできる `graffiti-given-context` もあります。テキスト

を書き込みたいときに重宝します。

```
+fig-center(  
  include-image ?:3 300pt `fig/example.pdf`  
  |> graffiti-given-context (fun ctx -> [  
    % 画像のフッター部分を赤四角で囲む  
    Gr.rectangle (278pt, 4pt) (293pt, 12pt) |> stroke 1pt Color.red;  
    Gr.line (274pt, 8pt) (230pt, 8pt) |> stroke 1.5pt Color.red;  
    Gr.circle (274pt, 8pt) 1.5pt |> fill Color.red;  
    Gr.text-leftward (228pt, 5pt)  
      (read-inline (ctx |> set-text-color Color.red) {フッター});  
  ])  
);
```

SLyDIF: SATySF_I のスライド作成用パッケージ

- ◆ **SATySF_I** (<https://github.com/gfngfn/SATySF_I>)
 - ▶ 静的型付き関数型言語ベースの新たな組版処理システム
 - ▶ 普通の文書作成時にはそこまで関数型言語を意識しなくてよい
 - ▶ パッケージの記述に用いる構文は OCaml 風
- ◆ **SLyDIF** (<https://github.com/monaqa/slydifi>)
 - ▶ SATySF_I でスライドを作成することができる
 - ▶ 実は既に先駆者がいる ([Steamer: Slide Presentation in SATySF_I](#))
 - Steamer とは page break 周りの実装を少しばかり変えている

フッター ————— 3/16

`figbox` を変換する関数としては、その他にも図の背景色を指定する `bgcolor` などが用意されています。こちらもやはり `margin` 系の関数でマージンを指定しつつ使うのが良いでしょう。また、`figbox` を回転させる `rotate` 関数、縦横に拡大縮小する `scale` 関数もあります。テキストや画像を回転・反転させたいときに重宝するでしょう。

3.3. `figbox` を埋め込むコマンド

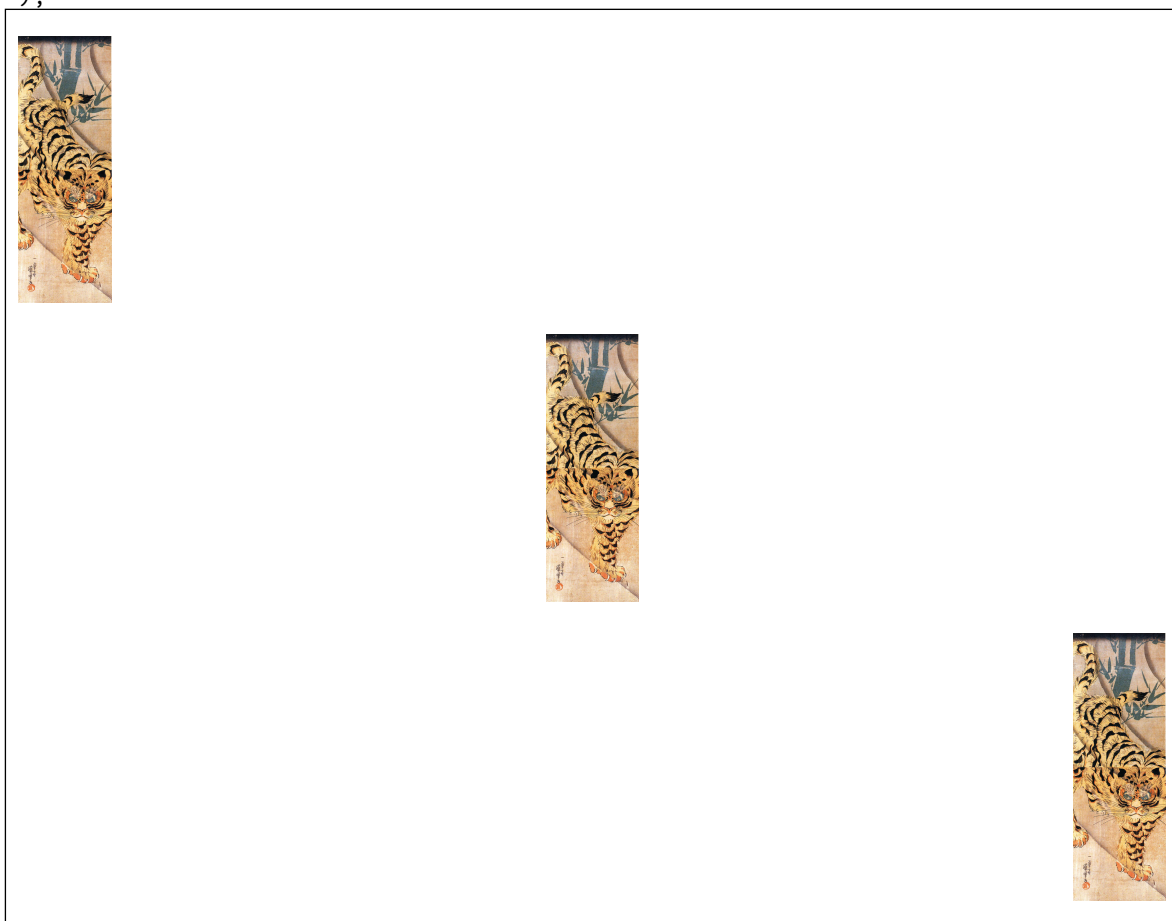
ここまでの例では `figbox` を実際にインラインテキストやブロックテキストに埋め込むために全て `+fig-center` を使っていましたが、実際には他にもいくつかのコマンドがあります。

`+fig-block` は `fig-center` と似ていますが、オプション引数に `align-left`, `align-center`, `align-right` を取り、揃える位置を選ぶことができます。


```

+fig-block ?:(align-left) (
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg` |> rotate 90.
);
+fig-block ?:(align-center) (
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg` |> rotate 90.
);
+fig-block ?:(align-right) (
  include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg` |> rotate 90.
);

```



+fig-abs-pos 及び \fig-abs-pos は紙面に対する絶対座標を指定して描画するためのコマンドです。それ自身はそれぞれ大きさ0のブロックボックス列及びインラインボックス列としてふるまいます。

```

+fig-abs-pos((30pt, 50pt))(
  vconcat [
    include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`;
    gap 5pt;
  ]
)

```



te [↑絶対座標を指定して描画する例。]
]; ↑絶対座標を指定して描画する例。

`\fig-inline` を使えば、通常のインラインテキストの中に `figbox` を埋め込むことができます。画像やロゴをテキスト中に入れるときなどに重宝するかもしれません。

```
+p{つまり我々は \fig-inline(
  textbox{$E=mc^2} |> hvmargin 5pt |> frame 1pt Color.red
); という式を導いたのである。}
```

つまり我々は $E=mc^2$ という式を導いたのである。

`\fig-inline` はオプション引数を1つ取り、`align-top` などを指定することで埋め込む際に画像を行のどの位置を基準にして置くか指定することができます。

```
+p{つまり我々は \fig-inline?:(align-top)(
  textbox{$E=mc^2} |> hvmargin 5pt |> frame 1pt Color.red
); という式を導いたのである。}
+p{つまり我々は \fig-inline?:(align-center)(
  textbox{$E=mc^2} |> hvmargin 5pt |> frame 1pt Color.red
); という式を導いたのである。}
```

つまり我々は $E=mc^2$ という式を導いたのである。

つまり我々は $E=mc^2$ という式を導いたのである。

箇条書きの中などインラインテキストから呼び出したいが別行立ての図にしたい場合は、`+fig-block` や `+fig-center` のインライン版である `\fig-block` や `\fig-center` を用いることができます。

```
+p{つまり我々は \fig-block?:(align-right)(
  textbox{$E=mc^2} |> hvmargin 5pt |> frame 1pt Color.red
); という式を導いたのである。}
+p{つまり我々は \fig-center(
  textbox{$E=mc^2} |> hvmargin 5pt |> frame 1pt Color.red
); という式を導いたのである。}
```

つまり我々は という式を導いたのである。

```
+p{ \jugem; }
+fig-on-right(include-image-with-height 100pt `fig/example2.jpg`)<
  +p{ \jugem; }
  +p{ \jugem; }
+p{ \jugem; }
```

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，
食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポ
のシューリングァン，シューリングァンのゲーリンダイ，ゲーリンダイのポンポコ
ピーのポンポコナーの長久命の長助。

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，
食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポ
のシューリングン，シューリングンのゲーリンダイ，ゲーリンダイのポンポコ
ピーのポンポコナーの長久命の長助。

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，
海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末， 食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら
小路， パイポパイポ，パイポのシューリングガン， シューリングガンのグーリンダイ， グー
リンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助。

+fig-on-left は逆に図を左側に配置します。

— 15 —

```
+p{ \jugem; }
+p{ \jugem; }
+p{ \jugem; }
```

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，
海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末， 食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら
小路， パイポパイポ，パイポのシューリンガン， シューリンガンのグーリンダイ， グー
リンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助。

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ， 海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，
食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら小路， パイポパイポ，パイポ
のシューリンガン， シューリンガンのグーリンダイ， グーリンダイのポンポコ
ピーのポンポコナーの長久命の長助。

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ， 海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，
食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら小路， パイポパイポ，パイポ
のシューリンガン， シューリンガンのグーリンダイ， グーリンダイのポンポコ
ピーのポンポコナーの長久命の長助。

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，
海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末， 食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら
小路， パイポパイポ，パイポのシューリンガン， シューリンガンのグーリンダイ， グー
リンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助。

+fig-on-right, +fig-on-left とともに length 型のオプション引数を取り、図と本文の間の余白を調整することができます。デフォルトは 20pt です。

```
+p{ \jugem; }
+fig-on-right?:(0pt)(include-image 120pt `fig/example1.jpg`)<
+p{ \jugem; }
>
>
>
```

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，
海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末， 食う寝るところに住むところ， やぶら小路のぶら
小路， パイポパイポ，パイポのシューリンガン， シューリンガンのグーリンダイ， グー

リンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポのシューリンガン，シューリンガンのグーリンダイ，グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポのシューリンガン，シューリンガンのグーリンダイ，グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.

寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポのシューリンガン，シューリンガンのグーリンダイ，グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.

箇条書きの中などインラインテキストから呼び出したい場合は `\fig-on-right`，`\fig-on-left` を用います。

```
+listing{
* \jugem;
\fig-on-right(include-image 120pt `fig/example1.jpg`)<
+p{\jugem;}
\fig-on-left(include-image 120pt `fig/example1.jpg`)<
+p{\jugem;}
>
}
```

- 寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポのシューリンガン，シューリンガンのグーリンダイ，グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.

- 寿限無，寿限無，五劫のすりきれ，海砂利水魚の水行末・雲来末・風来末，食う寝るところに住むところ，やぶら小路のぶら小路，パイポパイポ，パイポのシューリングガン，シューリングガンのグーリンダイ，グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助.